(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111046557 B
(45)授权公告日 2023.05.30

(21)申请号 201911274184.X

(22)申请日 2019.12.12

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111046557 A

(43)申请公布日 2020.04.21

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214074 江苏省无锡市滨湖区经贸路18号

(72)发明人 朱正 王炤文 吕亦宸 刘旭东 唐秀芳

(74)专利代理机构 无锡科嘉知信专利代理事务所(普通合伙) 32515
专利代理师 顾翰林

(51)Int.Cl.
G06F 30/20(2020.01)
G06Q 10/0631(2023.01)
G06Q 10/0639(2023.01)
G06Q 10/087(2023.01)
G06Q 10/20(2023.01)
G06F 111/08(2020.01)

(56)对比文件
CN 108510138 A,2018.09.07
CN 109933934 A,2019.06.25

审查员 舒瀚

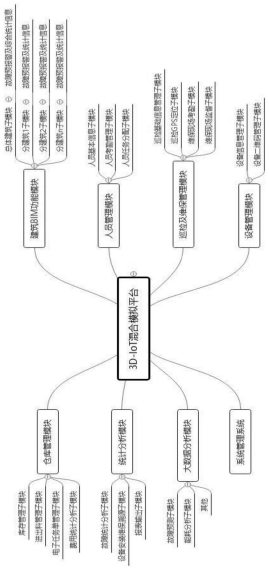
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法

(57)摘要

本发明专利涉及机电安装技术领域,具体为一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法,包括如下步骤:步骤一:建立建筑BIM功能模块、人员管理模块、巡检及维保管理模块、设备管理模块、仓库管理模块、统计分析模块、大数据分析模块和系统管理模块;步骤二:对建筑BIM功能模块建立子模块,包括总体建筑子模块、分建筑1子模块、分建筑2子模块和分建筑n子模块;对人员管理模块建立子模块,包括人员基本信息子模块、人员考勤管理子模块、人员任务分配子模块;对巡检及维保管理模块建立子模块,包括巡检基础信息管理子模块、巡检GPS定位子模块、维保现场考勤子模块和维保现场监督子模块;对设备管理模块建立子模块。



CN 111046557 B

1.一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一:建立建筑BIM功能模块、人员管理模块、巡检及维保管理模块、设备管理模块、仓库管理模块、统计分析模块、大数据分析模块和系统管理模块;步骤二:对建筑BIM功能模块建立子模块,包括总体建筑子模块、分建筑1子模块、分建筑2子模块和分建筑n子模块;

对人员管理模块建立子模块,包括人员基本信息子模块、人员考勤管理子模块、人员任务分配子模块;

对巡检及维保管理模块建立子模块,包括巡检基础信息管理子模块、巡检GPS定位子模块、维保现场考勤子模块和维保现场监督子模块;

对设备管理模块建立子模块,包括设备信息管理子模块和设备二维码管理子模块;

对仓库管理模块建立子模块,包括库存管理子模块、进出料管理子模块、电子任务单管理子模块和费用统计分析子模块;

对统计分析模块建立故障统计分析子模块、设备安装维保溯源子模块和报表输出子模块;

对大数据分析模块建立子模块,包括故障预测子模块、能耗分析子模块;

步骤三:对可靠度模式进行定义,

关联故障:根据厂商文件进行而,而导致的不当操作、维修或测试,所发生的元件故障;

非关联故障:即不包含于关联故障定义内,元件所发生的任何故障;

平均故障间隔时间:指可修复的设备或零件在总使用或测试时间T/此期间所发现的总故障数r;

平均故障发生时间:指不可维修之设备或零件经使用直至不能再使用为止之平均寿命;

失效率:平均故障间隔/发生时间的倒数,失效率设备或零件处于故障状态的几率密度函数有以下关系:$f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$

此時设备或零件的可靠度为$R(t)=e^{-\lambda t}$

设备或零件的平均故障间隔/发生時间MTTF,MTBF则为

$$MTBF(MTTF)=\int_0^\infty tf(t)dt=\frac{1}{\lambda}$$

步骤四:可靠度模式建立

将系统与各子系统、子-子系统、设备、零组件之间建立可靠度关系,以故障/失效的关系建立成可靠度方块图;

根据可靠度分析模式建立串联系统,在串联系统中每一个子系统均须正常运行,全系统才可能正常运行;假设各子系统均互相独立,则全系统之可靠度为各方块可靠度之乘积,亦即:

$$R_s=R_1\times R_2\times\cdots\times R_n=\prod_{i=1}^{n}R_i$$

若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配,则系统可靠度为:

$$R_s=\prod_{i=1}^{n}R_i(t)=\prod_{i=1}^{n}e^{-\lambda_i t}=e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i t}$$

根据可靠度分析模式建立并联系统，在并联系统中，只要一个子系统能正常运行，全系统即可正常运行；假设各子系统均互相独立，则全系统之可靠度为：$R_s = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i)$

若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配，则系统可靠度为：$R_s = 1 - \prod_{i=1}^{n}\left(1 - e^{-\lambda_i t}\right)$ 。

2.根据权利要求1所述的基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法，其特征在于：各基础数据包括故障率分布函数λ(t)、可靠度分布函数R(t)、平均故障间隔时间MTBF、平均故障发生时间MTTF；其中每一种可靠度函数均有其特定的失效函数，是以指数分配作为其工程系统之失效函数假设，其主要假设为失效事件的发生是依造卜氏程序，依据指数分配之失效函数为：$\lambda(t) = \frac{1}{MTBF} \; or \; \frac{1}{MTTF}$ 。

一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法

技术领域

[0001] 本发明专利涉及机电安装技术领域，具体为一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法。

背景技术

[0002] 目前在机电设备只安装了现场仪表，必须通过现场巡检查看设备的运行情况来发现问题；机电设备只能在运行中，出现故障停车，才进行检修，影响生产。

[0003] 而基于IOT-BIM的机电设备维护保养一般只能设定阈值进行智能化管理；机电设备只能在运行中发现运行指标超过阈值(设定的危险最高值)，才紧急停车进行检修，无法提前预测故障信息，进行预防性维修。

[0004] 为保证设备的正常运行，一般只能采取过度维修，维修成本高。

[0005] 可靠度分析技术和基于IOT-BIM的机电设备维护保养智能化管理方法，是二个各自独立的技术、方法；由于没有建立相应的知识库，无法进行大数据分析和机器深度学习。

发明内容

[0006] 本发明针对目前机电安装技术中存在的不足，提供了一种机电设备运行中分析确定高能耗设备的方法。

[0007] 为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案为：一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法，包括如下步骤：步骤一：建立建筑BIM功能模块、人员管理模块、巡检及维保管理模块、设备管理模块、仓库管理模块、统计分析模块、大数据分析模块和系统管理模块；

[0008] 步骤二：对建筑BIM功能模块建立子模块，包括总体建筑子模块、分建筑1子模块、分建筑2子模块和分建筑n子模块；

[0009] 对人员管理模块建立子模块，包括人员基本信息子模块、人员考勤管理子模块、人员任务分配子模块；

[0010] 对巡检及维保管理模块建立子模块，包括巡检基础信息管理子模块、巡检GPS定位子模块、维保现场考勤子模块和维保现场监督子模块；

[0011] 对设备管理模块建立子模块，包括设备信息管理子模块和设备二维码管理子模块；

[0012] 对仓库管理模块建立子模块，包括库存管理子模块、进出料管理子模块、电子任务单管理子模块和费用统计分析子模块；

[0013] 对统计分析模块建立故障统计分析子模块、设备安装维保溯源子模块和报表输出子模块；

[0014] 对大数据分析模块建立子模块，包括故障预测子模块、能耗分析子模块；

[0015] 步骤三：对可靠度模式进行定义，

[0016] 关联故障：根据厂商文件进行而，而导致的不当操作、维修或测试，所发生的元件

故障；

[0017] 非关联故障：即不包含于关联故障定义内，元件所发生的任何故障；

[0018] 平均故障间隔时间：指可修复的设备或零件在总使用或测试时间(T)/此期间所发现的总故障数(r)；

[0019] 平均故障发生时间：指不可维修之设备或零件经使用直至不能再使用为止之平均寿命；

[0020] 失效率：平均故障间隔/发生时间的倒数，失效率设备或零件处于故障状态的几率密度函数有以下关系：$f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$

[0021] 此時设备或零件的可靠度为$R(t)=e^{-\lambda t}$设备或零件的平均故障间隔/发生時间(MTTF,MTBF)则为

[0022] $$MTBF(MTTF)=\int_0^{\infty} tf(t)dt=\frac{1}{\lambda}$$

[0023] 步骤四：可靠度模式建立

[0024] 将系统与各子系统、子-子系统、设备、零组件之间建立可靠度关系，以故障/失效的关系建立成可靠度方块图。

[0025] 作为优选，根据可靠度分析模式建立串联系统，在串联系统中每一个子系统均须正常运行，全系统才可能正常运行。假设各子系统均互相独立，则全系统之可靠度为各方块可靠度之乘积，亦即：

[0026] $$R_s=R_1\times R_2\times\cdots\times R_n=\prod_{i=1}^{n}R_i$$

[0027] 若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配，则系统可靠度为：

[0028] $$R_s=\prod_{i=1}^{n}R_i(t)=\prod_{i=1}^{n}e^{-\lambda_i t}=e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i t}$$ 。

[0029] 作为优选，根据可靠度分析模式建立并联系统，在并联系统中，只要一个子系统能正常运行，全系统即可正常运行；假设各子系统均互相独立，则全系统之可靠度为：

[0030] $$R_s=1-\prod_{i=1}^{n}(1-R_i)$$

[0031] 若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配，则系统可靠度为：

[0032] $$R_s=1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-e^{-\lambda_i t}\right)$$

[0033] 作为优选，各基础数据包括故障率分布函数λ(t)、可靠度分布函数R(t)、平均故障间隔时间(MTBF)、平均故障发生时间(MTTF)；其中每一种可靠度函数均有其特定的失效函数，是以指数分配作为其工程系统之失效函数假设，其主要假设为失效事件的发生是依造卜氏程序，依据指数分配之失效函数为：

[0034] $$\lambda(t)=\frac{1}{MTBF}\ or\ \frac{1}{MTTF}$$ 。

[0035] 本发明所达到的有益效果：本发明的基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法采用目前最新的BIM-Web技术，相对其他技术在仿真效果、开发成本和维护效率上有较

大优势,能采集大量的设备实时运行信息和数据,进行仿真计算。

[0036] 基于Web开发,功能都可以定制,可扩展性强,能与大数据技术和信息管理系统集成,有利于更多维数据的交互,满足可靠度分析的业务需求。

[0037] 系统或设备,在设定的使用年限及预设的工作环境下,以要求的产能持续执行功能,且不失效正常运转的机率,即设备或零件的可靠度R(t);亦即发展一种新的或改进的设备,系使用操作需求建立最低允收的功能,以期待符合使用需求,其间各项因素(包括环境容许标准)的计算均会影响功能,藉计算所有可能失效以订定合理之规范需求。

[0038] 采用基于大数据的分析技术,完成系统网页开发后,App也基本同步开发完毕(可认为一次开发,既实现了维保管理系统,又实现了手机App功能),由于采用基于浏览器的开发技术,手机App可适用于不同操作系统可靠度。

附图说明

[0039] 图1为本发明的系统模块组织树状图;

[0040] 图2为本发明的串联系统之可靠度方块图;

[0041] 图3为本发明的并联系统的可靠度方块图。

具体实施方式

[0042] 下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0043] 在具体实施时,如图1所示,基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法,在平台下设立建筑BIM功能、人员管理等8个模块,在每个模块下再设立若干个分模块;可基于Web开发,在模块与模块之间、分模块与分模块之间根据需要可以进行关联,模块功能都可以定制,可扩展性强,做到信息共享。采用系统集成于主机的方法,程序代码固化,减少节点,集成就地多个模块,并能与其他系统的大数据技术和信息管理系统集成,有利于更多维数据的交互,满足更丰富、更复杂的业务需求。

[0044] 还可采用Web界面,通过对各类设施系统的监测而得出实时的反馈,通过采集器和传输通道,能实时了解被监控设备的情况,在远程的监控设备上以丰富的监控界面(实时数据、趋势图、历史数据表格及历史曲线图等)显示出来。以及分析发展趋势,及时采取相应的措施。实现异常报警、故障通知、维修任务下达、物料领取以及维修结束销账的全流程自动智能管理。

[0045] 还可采用基于浏览器架构(B/S)的开发技术,设备提供的监控画面,无需任何专业软件,使用者无论在何时何地,只需一台可以上网的电脑或者手机即可进入系统,方便地实现对监控设施的能耗水平、运行状态、运行参数的显示、汇总、分析、处理和存储等,可进行就地或远程的智能化管理。采用基于浏览器的开发技术,完成系统网页开发后,App也能基本同步开发完毕(可认为一次开发,既实现了维保管理系统,又实现了手机App功能),由于采用基于浏览器的开发技术,手机App可适用于不同操作系统(IOS/Android)。(在手机中即可实现IoT-3D维保系统的访问)

[0046] 可靠度模式的相关定义

[0047] 1)关联故障:

[0048] 元件丧失其功能之关联故障，系指经由下列原因，所造成的独立故障：在规定之设计及环境容许范围内进行操作，所发生的元件故障。依据厂商文件进行，而导致之不当操作、维修或测试，所发生的元件故障。

[0049] 2)非关联故障：

[0050] 不包含予关联故障定义内，元件所发生之任何故障；未能在指定的设计及环境容许范围内操作，所发生的故障；未依据厂商文件，而导致之人为故障。因其它设备功能失效所引起之故障。因为意外而非在元件正常操作下所引起之故障。

[0051] 3)平均故障间隔时间：

[0052] 指可修复的设备或零件在总使用或测试时间(T)/此期间所发现的总故障数(r)

[0053] 4)平均故障发生时间：

[0054] 指不可修理之设备或零件经使用直至不能再使用为止之平均寿命

[0055] 5)失效率：

[0056] 平均故障间隔/发生时间的倒数。失效率又称为瞬间故障率，其失效率与设备或零件处于故障状态(设备/零件寿命)的机率密度函数有以下的关系：

[0057] $$f(t)=\lambda(t)e^{-\left[\int_0^t \lambda(t)dt\right]}$$

[0058] 在可靠度工程中，多半假设设备或零件寿命符合指数分配(设备或零件失效率在一开始使用時最高，之后逐渐递减而趋向一稳定值)，因此上式可改写为：

[0059] $f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$

[0060] 此時设备或零件的可靠度为

[0061] $R(t)=e^{-\lambda t}$

[0062] 设备或零件的平均故障间隔/发生時间(MTTF,MTBF)则为

[0063] $$MTBF(MTTF)=\int_0^\infty tf(t)dt=\frac{1}{\lambda}$$

[0064] 可靠度模式建立

[0065] 将系统与各子系统/子-子系统/设备/零組件等之可靠度关系，以故障/失效的考虑关系建立成可靠度方块图，以描述系统各层次的可靠度关系。典型的可靠度分析模式可分为串联系统及并列系统。

[0066] (1)串联系统

[0067] 串联系统是最常用的可靠度分析模式，在串联系统中每一个子系统均须正常运行，全系统才可能正常运行。假设各子系统均互相独立，则全系统之可靠度为各方块可靠度之乘积，亦即：

[0068] $$R_s=R_1\times R_2\times\cdots\times R_n=\prod_{i=1}^{n}R_i$$

[0069] 如图2所示，若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配，则系统可靠度为：

[0070] $$R_s=\prod_{i=1}^{n}R_i(t)=\prod_{i=1}^{n}e^{-\lambda_i t}=e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i t}$$

[0071] (2)并联系统

[0072] 并联系统是另一种常用之可靠度分析模式，在并联系统中，只要一个子系统能正常运行，全系统即可正常运行，换而言之，只有在每一个子系统都故障的情况下，全系统才会出现不能运行的现象。假设各子系统均互相独立，则全系统之可靠度为:

[0073] $$R_s = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i)$$

[0074] 如图3所示，若每一个装备的可靠度R(t)服从失效率为常数λ_i的指数分配，则系统可靠度为:

[0075] $$R_s = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - e^{-\lambda_i t}\right)$$

[0076] 系统可靠度之预估与分析需要子系统/子-子系统/设备等下层次的可靠度数据作基础，再依据所建立的可靠度模式方块图进行预估与分析。各基础数据可能包括故障率(Failure Rate)分布函数λ(t)、可靠度分布函数R(t)、平均故障间隔时间(MTBF)、平均故障发生时间(MTTF)等。其中每一种可靠度函数均有其特定的失效函数，一般而言，通常是以指数分配作为其工程系统之失效函数假设，其主要假设为失效事件的发生是依造卜氏程序，依据指数分配之失效函数为:

[0077] $$\lambda(t) = \frac{1}{MTBF} \; or \; \frac{1}{MTTF}$$

[0078] 在设备可靠度分析数据中，其中有三个数据非常重要，一是设备出厂的MTBF，二是设备的运行时数，三是设备这段时间运行的故障次数。通过这三个数据的分析计算，可以得出设备失效率。

[0079] 机电设备可靠运行的智慧管理的方法

[0080] 将可靠度技术导入基于IOT-BIM的机电设备维护保养智能化管理方法，在监控的设备的同时，除获得设备的运行状态外，还可以通过可靠度运算得到设备的可靠度分析数据信息。通过這些数据的支持，将可以提供设备稳定、可靠、安全运行的信息，其中设备失效率可以提供业主作出如何进行保养的决策。

[0081] 可靠度容许值以1-10分来衡量，可靠度容许值越低，要求的可靠度就越高。重要设备或不希望经常发生故障的设备，可靠度容许值分值可设定低一点；一般设备或能容许发生一定量故障的设备，可靠度容许值分值可设定高一点。如设备已经有一点老旧，但是由于考虑更换成本，容许设备发生故障的频率能高一点，可靠性容许值可设定为6分；如设备是新出厂的，而且生产中不太容许经常出现故障的设备，可靠度的容许值可设定为3分。

[0082] 通过可靠度分析可辅助判断设备维修和更换的决策。如：当设备运行了8519小时，共发生了五次故障，经过计算出来的容许度为5.24分，如可靠性容许值设定为6分时，表示设备并没有超出容忍界限，因此不需要更换设备或进行大修，只需要维修工人及时维修；而若可靠度的容许值设定为3分时，表示设备已超出容忍界限，表示设备的质量达不到预期的要求，此时可以请设备维修厂家进行部分零件更换及设备的维修、调整、保养，减少故障发生频率，来保持设备稳定可靠安全运行。

[0083] 可靠度技术导入基于IOT-BIM的机电设备维护保养智能化管理方法。在监控的设备的同时，除获得设备的运行状态外，还可以通过可靠度运算得到设备的可靠度分析数据信息。

[0084] 通过可靠度分析的辅助判断和分析,通过计算机对可靠度分析及机电设备维护保养数据建立的知识库深度学习,提出预警和零部件更换及设备维修调整保养的建议、方法。

[0085] 通过可靠度分析的辅助判断和分析,通过机器对可靠度分析及机电设备维护保养数据建立的知识库深度学习,可以针对设备提出预警和零部件更换及设备维修调整保养的建议、方法,可以使基于IOT-BIM的机电设备维护保养实现智慧化管理。

[0086] 以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

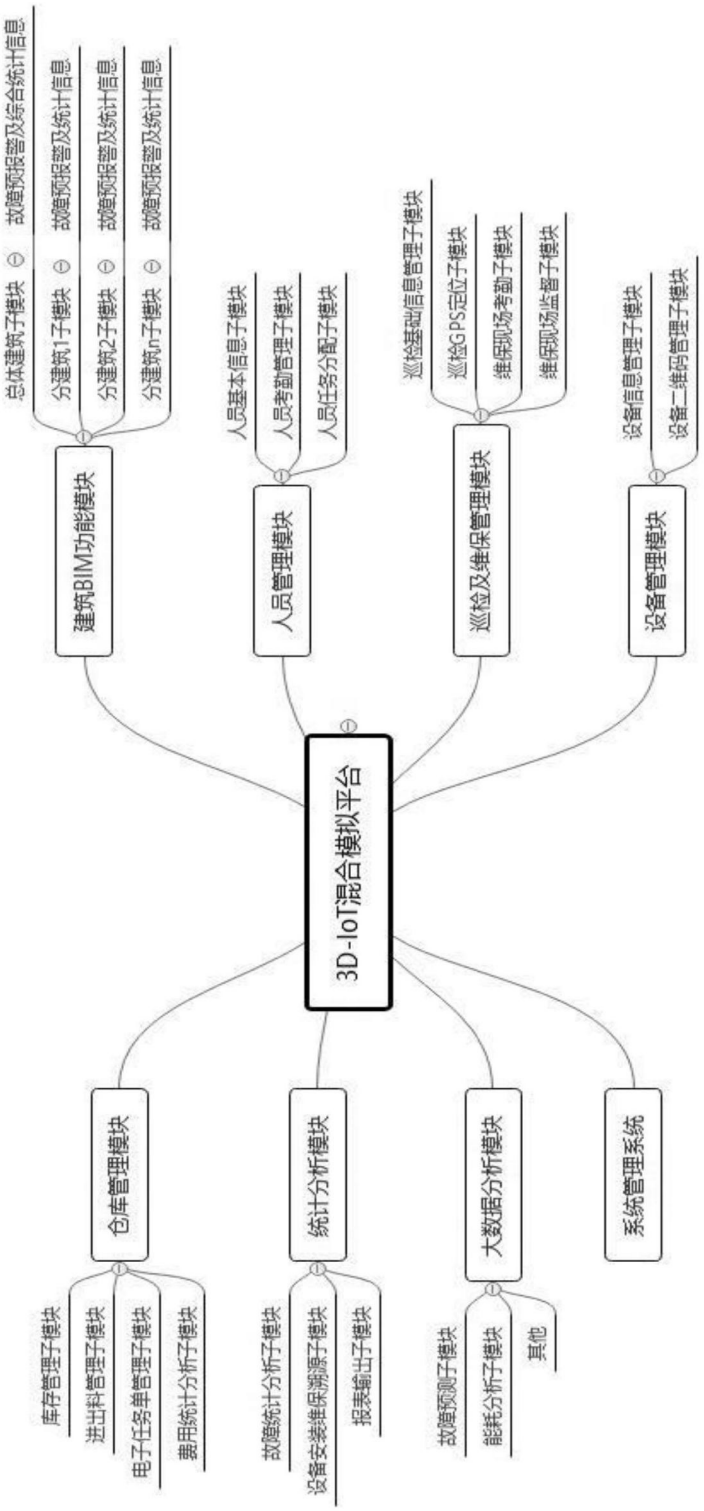

3D-IoT混合模拟平台
建筑BIM功能模块
总体建筑子模块
故障预报警及综合统计信息
分建筑1子模块
故障预报警及统计信息
分建筑2子模块
故障预报警及统计信息
分建筑n子模块
故障预报警及统计信息
人员管理模块
人员基本信息子模块
人员考勤管理子模块
人员任务分配子模块
巡检及维保管理模块
巡检基础信息管理子模块
巡检GPS定位子模块
维保现场考勤子模块
维保现场监督子模块
设备管理模块
设备信息管理子模块
设备二维码管理子模块
仓库管理模块
库存管理子模块
进出料管理子模块
电子任务单管理子模块
费用统计分析子模块
统计分析模块
故障统计分析子模块
设备安装维保溯源子模块
报表输出子模块
大数据分析模块
故障预测子模块
能耗分析子模块
其他
系统管理系统

图1

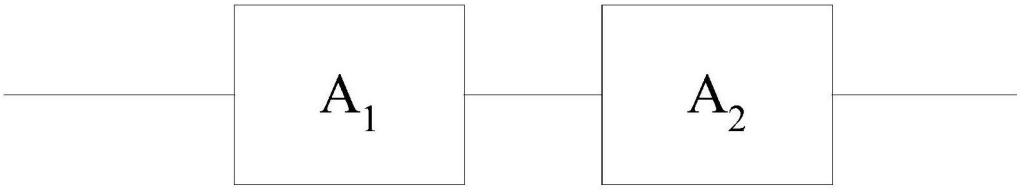


图2

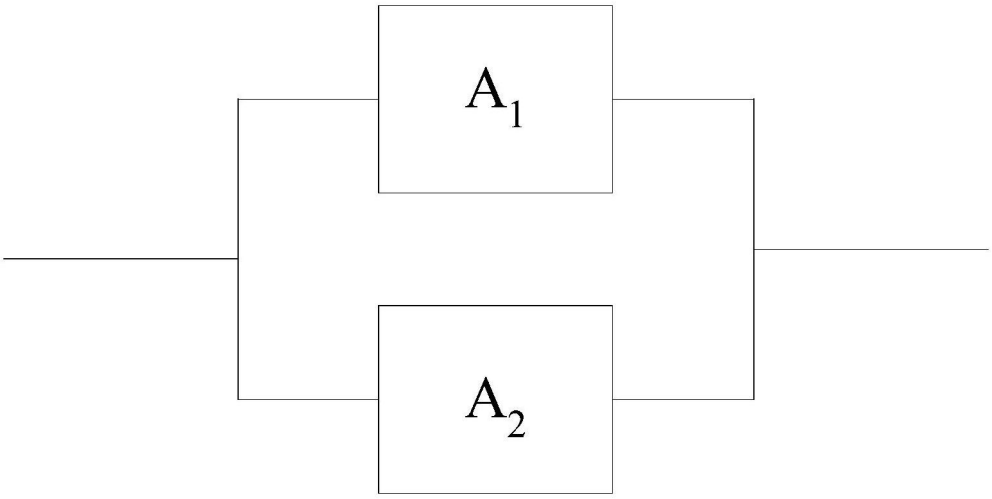


图3